

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова»
Колледж
Кафедра ВТ и информатики

Лабораторная Работа №7 на тему:
«Маршрутизация в среде Windows Server 2003 на виртуальных машинах»

Выполнил(а): Фомина П.О.

Проверил: Шапеев Д.Ю.

Улан-Удэ

2026 г.

Цель работы: 1. Развернуть виртуальную сеть, состоящую из нескольких подсетей.

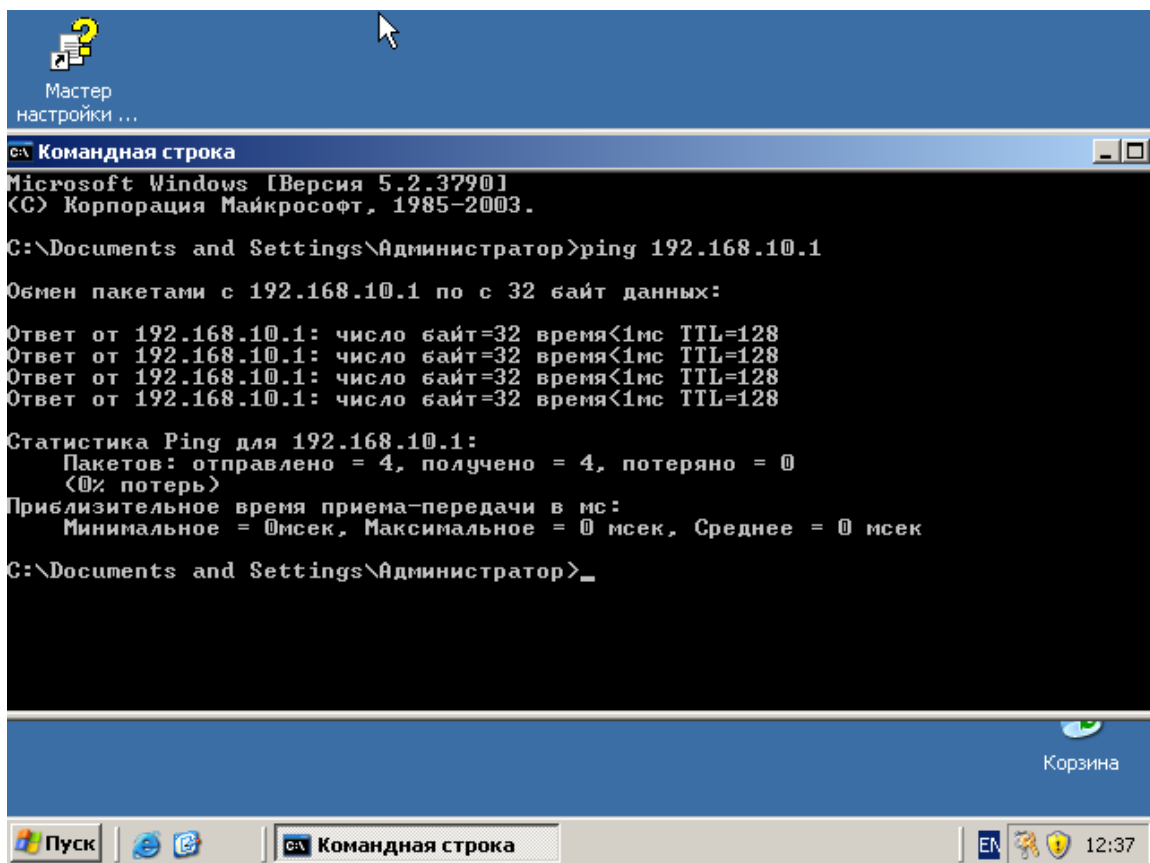
2. Настроить виртуальные машины (VM) в роли маршрутизаторов и клиентов.

3. Изучить структуру таблиц маршрутизации ОС Windows Server 2003.

4. Освоить методы статической маршрутизации с помощью утилиты route. 5. Провести диагностику прохождения пакетов в составной сети с помощью ping и tracert.

Ход работы

Проверка связи VM-Client1 со шлюзом прошла успешно: 4 пакета отправлено, 4 получено, потеря 0%.



The screenshot shows a Windows XP desktop environment. At the top, there is a blue taskbar with a yellow question mark icon and the text 'Мастер настройки ...'. Below the taskbar is a 'Командная строка' (Command Prompt) window. The window title bar is blue with the text 'Командная строка'. The command prompt shows the following text:

```
Microsoft Windows [Версия 5.2.3790]
(C) Корпорация Майкрософт, 1985-2003.

C:\Documents and Settings\Администратор>ping 192.168.10.1

Обмен пакетами с 192.168.10.1 по 32 байт данных:

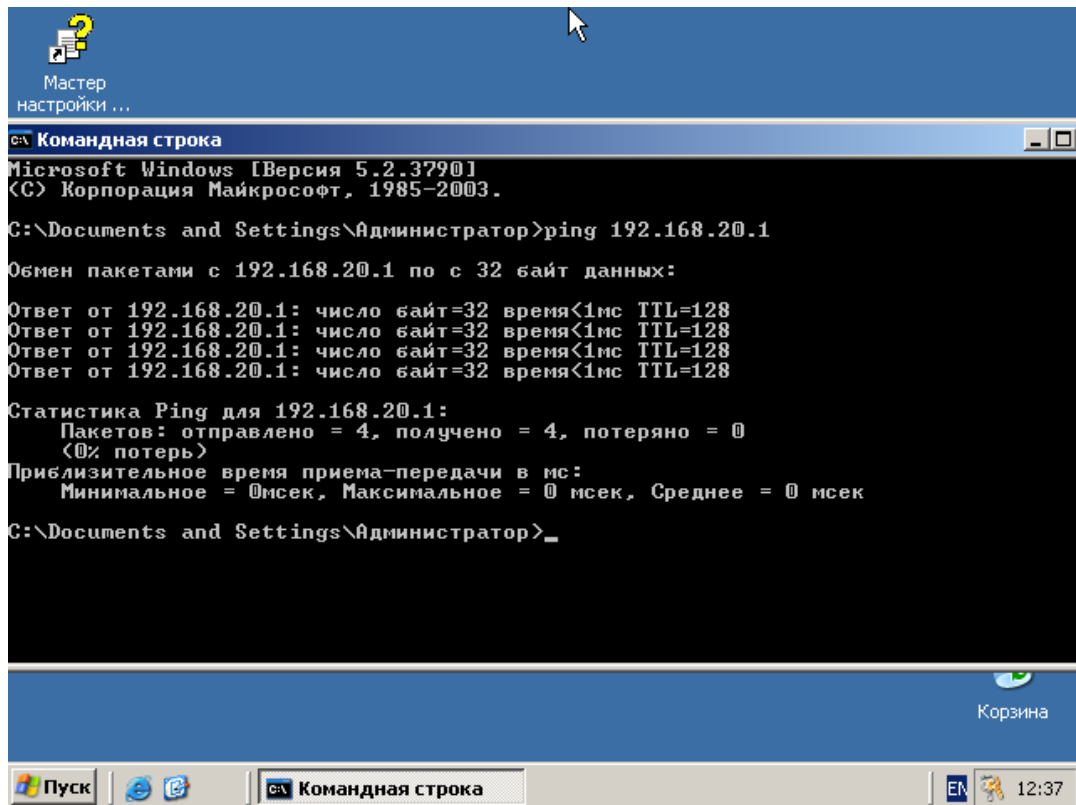
Ответ от 192.168.10.1: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 192.168.10.1: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 192.168.10.1: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 192.168.10.1: число байт=32 время<1мс TTL=128

Статистика Ping для 192.168.10.1:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потеря)
    Приблизительное время приема-передачи в мс:
        Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек

C:\Documents and Settings\Администратор>_
```

At the bottom of the desktop, there is a taskbar with the 'Пуск' (Start) button, several icons, and a system tray showing the date '12:37' and the text 'Корзина' (Recycle Bin).

Проверка связи с маршрутизатором (192.168.20.1) успешна.

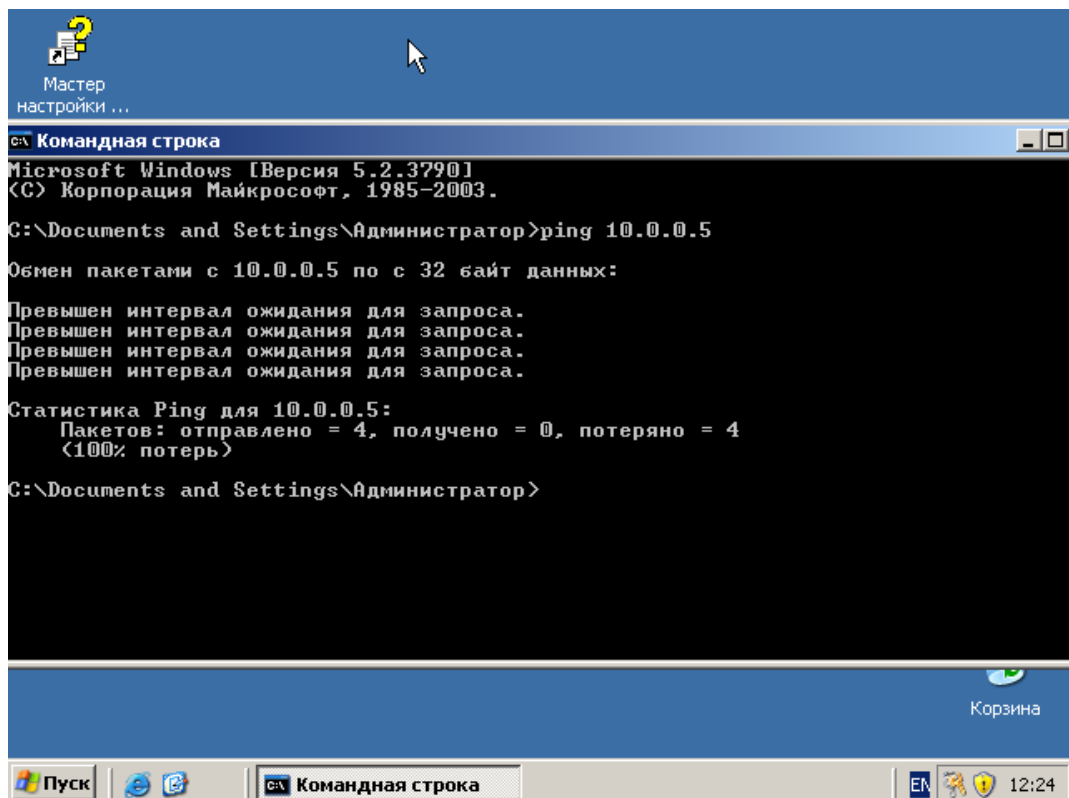


The screenshot shows a Windows XP desktop with a blue background. In the top-left corner, there is a 'Мастер настройки...' (Setup Wizard) icon. A 'Командная строка' (Command Prompt) window is open, displaying the following text:

```
Microsoft Windows [Версия 5.2.3790.1  
(C) Корпорация Майкрософт, 1985-2003.  
C:\Documents and Settings\Администратор>ping 192.168.20.1  
Обмен пакетами с 192.168.20.1 по 32 байт данных:  
Ответ от 192.168.20.1: число байт=32 время<1мс TTL=128  
Ответ от 192.168.20.1: число байт=32 время<1мс TTL=128  
Ответ от 192.168.20.1: число байт=32 время<1мс TTL=128  
Ответ от 192.168.20.1: число байт=32 время<1мс TTL=128  
Статистика Ping для 192.168.20.1:  
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0  
(0% потерь)  
Привелизительное время приема-передачи в мс:  
Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек  
C:\Documents and Settings\Администратор>
```

The taskbar at the bottom shows the 'Пуск' (Start) button, several icons, and the 'Командная строка' window. The system tray on the right shows the 'Корзина' (Recycle Bin) icon and the time '12:37'.

Ping до 10.0.0.5 не прошёл: 100% потерь. Причина — отсутствие маршрута к сети 10.0.0.0/24.



The screenshot shows a Windows XP desktop with a blue background. In the top-left corner, there is a 'Мастер настройки...' (Setup Wizard) icon. A 'Командная строка' (Command Prompt) window is open, displaying the following text:

```
Microsoft Windows [Версия 5.2.3790.1  
(C) Корпорация Майкрософт, 1985-2003.  
C:\Documents and Settings\Администратор>ping 10.0.0.5  
Обмен пакетами с 10.0.0.5 по 32 байт данных:  
Превышен интервал ожидания для запроса.  
Превышен интервал ожидания для запроса.  
Превышен интервал ожидания для запроса.  
Превышен интервал ожидания для запроса.  
Статистика Ping для 10.0.0.5:  
Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4  
(100% потерь)  
C:\Documents and Settings\Администратор>
```

The taskbar at the bottom shows the 'Пуск' (Start) button, several icons, and the 'Командная строка' window. The system tray on the right shows the 'Корзина' (Recycle Bin) icon and the time '12:24'.

Добавлен маршрут. После добавления запись появилась в таблице.

```
Командная строка
Microsoft Windows [Версия 5.2.3790]
(C) Корпорация Майкрософт, 1985-2003.

C:\Documents and Settings\Администратор>route add 10.0.0.0 mask 255.255.255.0
2.168.10.1 metric 2

C:\Documents and Settings\Администратор>route print

IPv4 таблица маршрута
=====
Список интерфейсов
0x1 ..... MS TCP Loopback interface
0x10003 ...08 00 27 88 e4 d8 ..... 192.168.10.1
PRO/1000 MT
=====
Активные маршруты:
Сетевой адрес      Маска сети        Адрес шлюза        Интерфейс          Метрика
0.0.0.0             0.0.0.0           192.168.10.1       192.168.10.10      10
10.0.0.0            255.255.255.0     192.168.10.1       192.168.10.10      2
127.0.0.0           255.0.0.0         127.0.0.1          127.0.0.1          1
192.168.10.0        255.255.255.0     192.168.10.10      192.168.10.10      10
192.168.10.10       255.255.255.255   127.0.0.1          127.0.0.1          10
192.168.10.255      255.255.255.255   192.168.10.10      192.168.10.10      10
224.0.0.0           240.0.0.0         192.168.10.10      192.168.10.10      10
255.255.255.255     255.255.255.255   192.168.10.10      192.168.10.10      1
Основной шлюз:      192.168.10.1
=====
Постоянные маршруты:
Отсутствует

C:\Documents and Settings\Администратор>
```

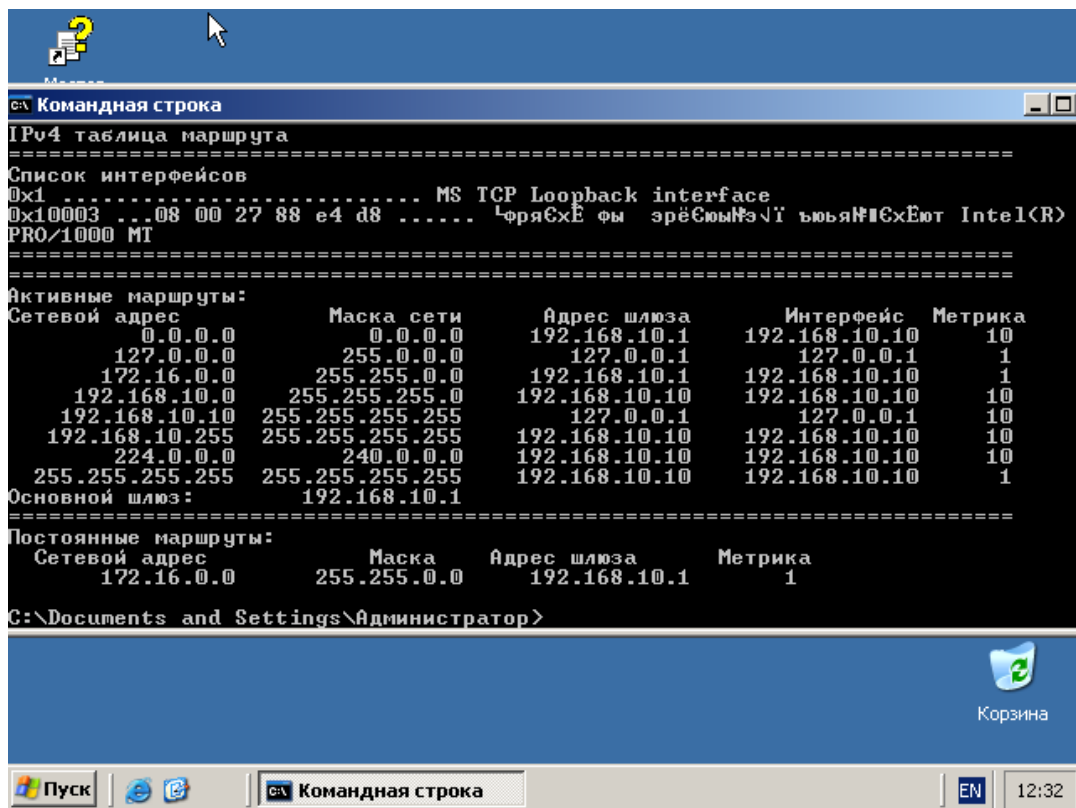
Перезагружена VM. 10.0.0.0 пропал из таблицы, поэтому добавлен постоянный маршрут.

```
Командная строка
C:\Documents and Settings\Администратор>route print

IPv4 таблица маршрута
=====
Список интерфейсов
0x1 ..... MS TCP Loopback interface
0x10003 ...08 00 27 88 e4 d8 ..... 192.168.10.1
PRO/1000 MT
=====
Активные маршруты:
Сетевой адрес      Маска сети        Адрес шлюза        Интерфейс          Метрика
0.0.0.0             0.0.0.0           192.168.10.1       192.168.10.10      10
127.0.0.0           255.0.0.0         127.0.0.1          127.0.0.1          1
192.168.10.0        255.255.255.0     192.168.10.10      192.168.10.10      10
192.168.10.10       255.255.255.255   127.0.0.1          127.0.0.1          10
192.168.10.255      255.255.255.255   192.168.10.10      192.168.10.10      10
224.0.0.0           240.0.0.0         192.168.10.10      192.168.10.10      10
255.255.255.255     255.255.255.255   192.168.10.10      192.168.10.10      1
Основной шлюз:      192.168.10.1
=====
Постоянные маршруты:
Отсутствует

C:\Documents and Settings\Администратор>
```

Маршрут 172.16.0.0 появился в таблице



```
Командная строка
C:\Documents and Settings\Администратор>netsh interface ipv4 show address

IPv4 таблица маршрута
=====
Список интерфейсов
=====
0x1 ..... MS TCP Loopback interface
0x10003 ...08 00 27 88 e4 d8 ..... 'ФряСхЕ фы эрёСыиНэ\Т' юбяиН|СхЕот Intel(R)
PRO/1000 MT
=====
Активные маршруты:
Сетевой адрес      Маска сети      Адрес шлюза      Интерфейс      Метрика
-----
0.0.0.0            0.0.0.0        192.168.10.1     192.168.10.10  10
127.0.0.0          255.0.0.0      127.0.0.1        127.0.0.1      1
172.16.0.0         255.255.0.0    192.168.10.1     192.168.10.10  1
192.168.10.0       255.255.255.0  192.168.10.10    192.168.10.10  10
192.168.10.10      255.255.255.255 127.0.0.1        127.0.0.1      10
192.168.10.255     255.255.255.255 192.168.10.10    192.168.10.10  10
224.0.0.0          240.0.0.0      192.168.10.10    192.168.10.10  10
255.255.255.255    255.255.255.255 192.168.10.10    192.168.10.10  1
Основной шлюз:      192.168.10.1
=====
Постоянные маршруты:
Сетевой адрес      Маска      Адрес шлюза      Метрика
-----
172.16.0.0         255.255.0.0  192.168.10.1     1
C:\Documents and Settings\Администратор>
```

Контрольные вопросы

1. Почему важен тип сетевого адаптера?

Host-only/Internal Network изолируют тестовую среду от реальной сети, предотвращая конфликты адресов и обеспечивая безопасность экспериментов.

2. Что произойдёт при отключении адаптера?

Из таблицы маршрутизации автоматически удалятся все маршруты, связанные с этим интерфейсом.

3. Разница между временным и постоянным маршрутом?

- Временный (без -p) — исчезает после перезагрузки
- Постоянный (с -p) — сохраняется в реестре и восстанавливается при загрузке

4. Как ОС выбирает маршрут?

1. По наиболее специфичной маске (Longest Prefix Match)
2. При равных масках — по наименьшей метрике
3. Если нет подходящего маршрута — используется шлюз по умолчанию (0.0.0.0)

4. Зачем отключать брандмауэр?

Брандмауэр блокирует ICMP Echo Request по умолчанию, что приводит к ложным ошибкам при диагностике сети.

5. Какой протокол определяет MAC-адрес шлюза?

ARP (Address Resolution Protocol) преобразует IP-адрес в MAC-адрес перед отправкой пакета.